HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ FPT APTECH

CHƯƠNG TRÌNH - HỌC KỲ 2

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION - SRS)

Tài liệu Đặc tả Kỹ thuật Đồ án Tốt nghiệp Cuối kỳ (Capstone Project) • Phiên bản 1.0

ĐỀ TÀI 03:

TRỢ LÝ HỌC TẬP THÔNG MINH & HỆ THỐNG GỢI Ý KHÓA HỌC CÁ NHÂN HÓA

(AI Educational Assistant, Hybrid Course Recommender & Stateful Chatbot Backend API)

Hệ thống Backend kết hợp thuật toán gợi ý lộ trình học tập tối ưu theo mục tiêu học viên và Chatbot gia sư AI có bộ nhớ lưu vết phiên làm việc (Session Memory).

Chuyên mục / Thể loại:	Hệ Thống Gợi Ý (Recommender System) • Trợ Lý Hội Thoại (Conversational Chatbot) • Backend API
Môn học tích hợp:	Python • AI Fundamental • NLP • FastAPI • Docker
Tên Sinh Viên thực hiện:	Nguyễn Lê Nhật Hòa, Phạm Thanh Tuấn, Tống Quyết Tâm, Đỗ Lê Khôi
Thời lượng thực hiện:	4 - 6 Tuần (Báo cáo & Bảo vệ trước Hội đồng)
Ngày ban hành:	Tháng 09/2026 - Bản quyền FPT Aptech

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU (SRS)

Mục	Nội Dung Đặc Tả
Phần 1	Bối cảnh Thực tế và Sự Cần Thiết của Ứng Dụng
Phần 2	Giải pháp Đề xuất và Kiến trúc Hệ thống Phân tầng
Phần 3	Ma trận Ánh xạ 5 Môn học (Python, AI, NLP, API, Docker)
Phần 4	Bộ Dữ liệu Khóa học & Thuật toán Gợi ý Lai (Hybrid)
Phần 5	Yêu cầu Chức năng Chi tiết (Detailed Functional Requirements)
Phần 6	Đặc tả Kỹ thuật Các Endpoint RESTful API
Phần 7	Phân Luồng hệ thống
Phần 8	Thiết kế database và ERD

1. BỐI CẢNH THỰC TẾ VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ỨNG DỤNG

1.1 Bối cảnh ngành EdTech và Khủng hoảng Định hướng Học tập

Sự bùng nổ của các khóa học trực tuyến (Coursera, Udemy, edX) mang lại kho tàng tri thức vô tận, nhưng cũng đẩy người học vào 'ma trận' thông tin. Người mới bắt đầu (Beginner) thường không biết mình nên bắt đầu từ môn học nào, các môn học có mối liên hệ tiên quyết (Prerequisites) ra sao để đạt được mục tiêu việc làm (ví dụ: trở thành Kỹ sư Backend AI hay Chuyên viên Phân tích Dữ liệu).

Bên cạnh đó, trong quá trình tự học lập trình, sinh viên thường xuyên gặp các lỗi cú pháp hoặc khái niệm trừu tượng (như Con trỏ, Async/Await, Docker Network). Việc không có trợ lý giải đáp tức thì khiến tỷ lệ bỏ dở khóa học lên tới hơn 70%.

1.2 Mục tiêu Hệ thống EduMentor AI

EduMentor AI ra đời giải quyết trọn vẹn 2 bài toán:
1. Hệ thống Gợi ý Khóa học Lai (Hybrid Recommender): Tự động phân tích mục tiêu nhu cầu ,nghề nghiệp người học viết bằng ngôn ngữ tự nhiên, kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn, kĩ năng của học viên và lịch sử học viên tương tự để xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa.
2. Trợ lý Gia sư AI (Stateful Chatbot): Có khả năng nhớ ngữ cảnh cuộc trò chuyện nhiều lượt

(Multi-turn), giải thích code mẫu, phân tích lỗi debug và giao bài tập củng cố kiến thức theo từng phiên làm việc (Session ID).

3. Hệ thống chấm điểm (review): Hệ thống đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm từ database nhằm giúp người dùng ôn tập lại những kĩ năng đã học

2. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

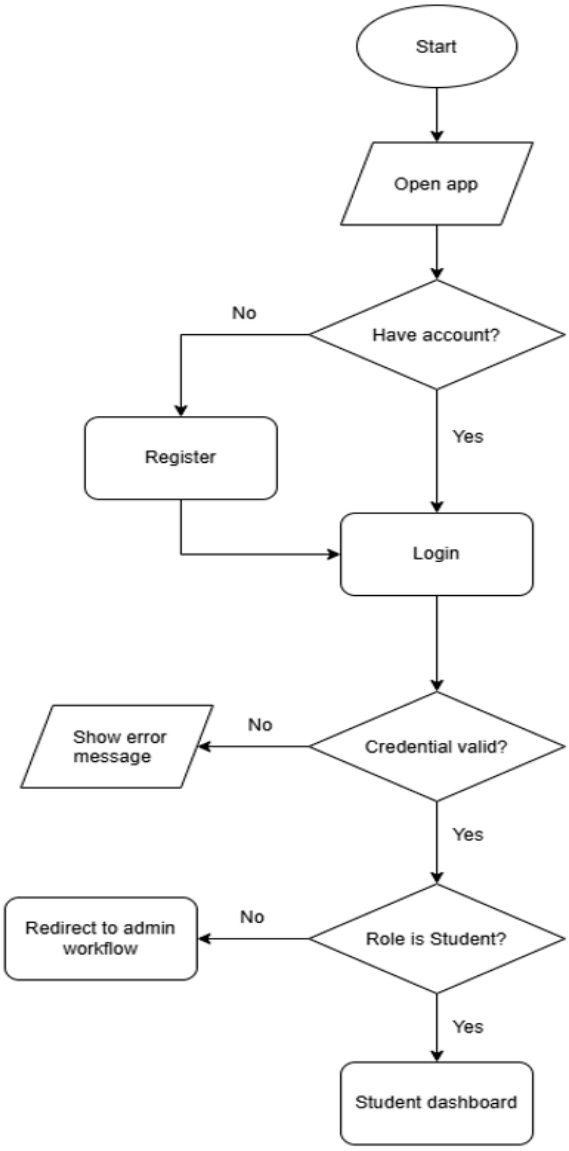
Tầng Kiến Trúc	Trách Nhiệm & Chức Năng Chi Tiết
API Gateway (FastAPI)	Tiếp nhận các cuộc gọi API từ Web/Mobile. Phân loại request tới Module Recommendation hoặc Module Chatbot. Quản lý xác thực JWT.
Session Memory Manager	Lưu trữ bộ nhớ hội thoại theo cơ chế Cửa sổ trượt (Sliding Window Memory) trong RAM/Redis, đảm bảo Chatbot nhớ lịch sử hỏi đáp mà không vượt quá Token limit.
Hybrid Recommender Engine	Tầng 1: Rule-based Filtering (Lọc khóa học theo Level, Budget, Tags từ PostgreSQL). Tầng 2: Nhận user query đưa vào LLM Fine Tuning, collaborative filtering, content-based filtering, (AI xây dựng lộ trình cá nhân và xếp hạng khóa học tương ứng với mỗi điểm trong lộ trình).
AI Inference & Tutoring Service	Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn với System Prompt được thiết kế chuyên biệt cho vai trò Gia sư Công nghệ.
Review/test Engine	Sử dụng LLM và bộ đề kiểm tra trắc nghiệm hỗ trợ đánh giá kĩ năng người dùng khi muốn ôn tập
Database Layer (PostgreSQL)	Lưu trữ danh mục Khóa học, Hồ sơ sinh viên, Lịch sử đăng ký và Lịch sử tin nhắn chat.

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CHI TIẾT (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

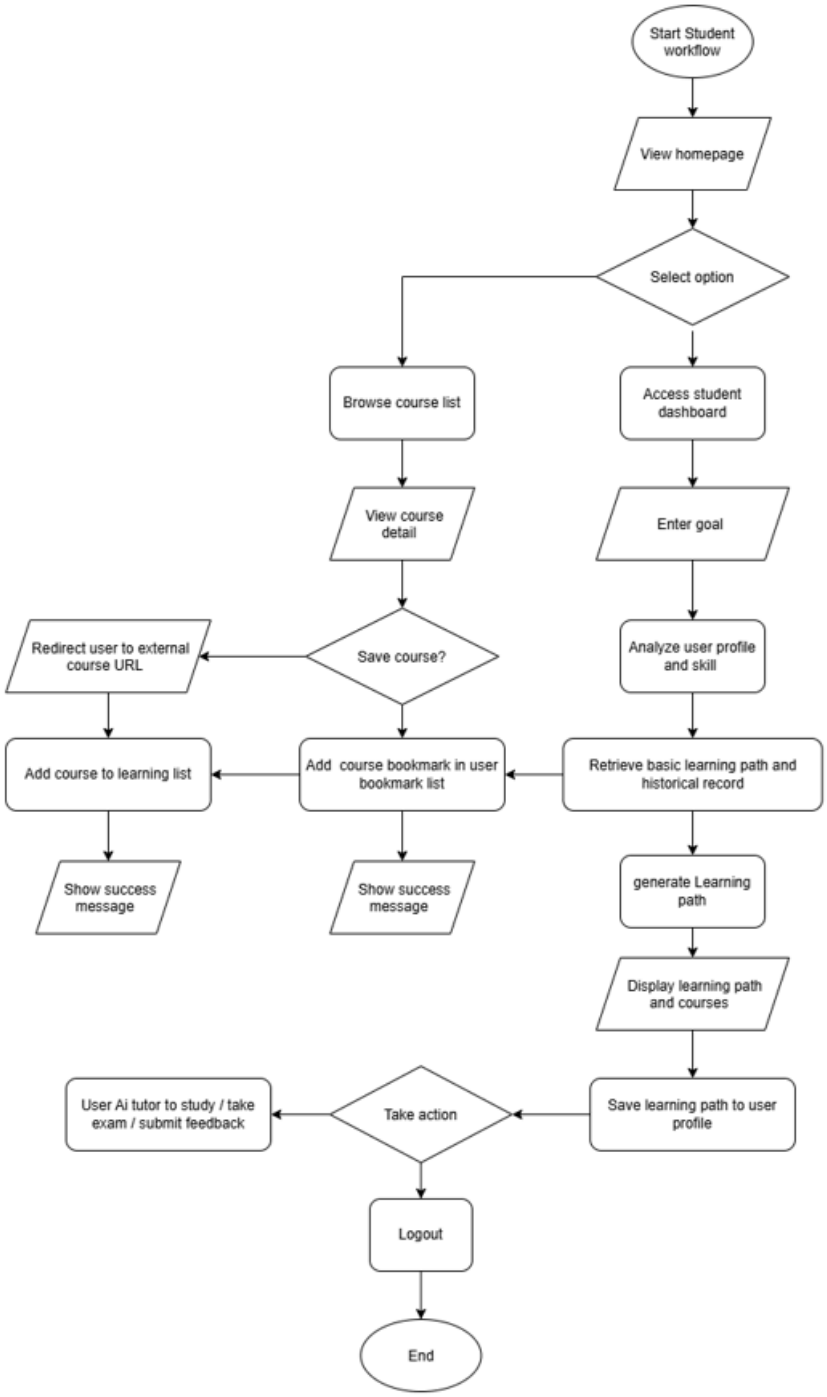
Mã Yêu Cầu	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
FR-01: Quản lý Xác thực Học viên	Đăng ký, Đăng nhập cấp mã Bearer JWT Token. Quản lý hồ sơ trình độ hiện tại của học viên.
FR-02: Quản lý Khóa học & Lộ trình	CRUD thông tin khóa học, danh mục, thời lượng, học phần tiên quyết.
FR-03: Gợi ý Lộ trình Cá nhân hóa	Nhận mục tiêu nghề nghiệp bằng văn bản tự nhiên, trả về lộ trình học từ 3 đến 5 môn học kèm giải thích.
FR-04: Khởi tạo Phiên Chatbot Mới	Endpoint cấp phát mã `session_id` duy nhất (UUIDv4) khi học viên mở khung chat học tập.
FR-05: Trò chuyện Đa lượt có Bộ nhớ	Tiếp nhận tin nhắn học viên kèm `session_id`, tải lại tối đa 6 tin nhắn gần nhất, trả lời câu hỏi và lưu lại cặp tin nhắn mới.
FR-06: Gia sư Giải thích Mã nguồn (Explain Code)	Chức năng phân tích đoạn code bị lỗi sinh viên gửi lên, chỉ ra nguyên nhân bug và đề xuất code sửa kèm chú thích.
FR-07: Sinh câu hỏi để test	AI tự động sinh và dữ liệu câu hỏi trong database ra 10 câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức dựa trên kĩ năng được liệt kê trong khóa học .
FR-08: Lịch sử & Đánh giá Cuộc trò chuyện	Xem lại toàn bộ lịch sử các phiên chat cũ và cho phép sinh viên chấm điểm sao độ hài lòng về câu trả lời của AI.

4. PHÂN LUỒNG HỆ THỐNG CHI TIẾT.

Access System:


Start
Open app
Have account?
No
Yes
Register
Login
Credential valid?
No
Show error message
Yes
Role is Student?
No
Redirect to admin workflow
Yes
Student dashboard

Đối với học viên:



Đối với admin:

